LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) AUTOMATION SYSTEMS
PROYEK: ONLINE BOOK CATALOG ORGANIZER

Disusun Oleh:
Kelompok 02

1. Eka Juliyana Rahayu (312310594)
2. Aaqilah Aathirah Sutisna (312310621)
3. Laras Sakti (31210003)
4. Silfa Salsa Bila Putri (312310607)

DOSEN PENGAMPUN:
Anggi Muhammad Rifa'i, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
BEKASI

2026

BAB I: PENDAHULUAN & DESKRIPSI MASALAH

Pengolahan katalog perpustakaan digital secara manual sering mengalami kendala inkonsistensi format data, pencarian yang memakan waktu, serta ketiadaan pengarsipan backup yang terstruktur. Proyek **Online Book Catalog Organizer** dibangun berbasis Python untuk melakukan pencarian, ekstraksi data otomatis via *Open Library API*, pembersihan teks menggunakan Regular Expressions, pengorganisasian file otomatis dengan `pathlib`, serta pembuatan arsip `.zip` via antarmuka Command Line Interface (CLI).

BAB II: INTEGRASI MATERI UJIAN (CHAPTER 9–13)

Chapter	Syarat soal	Status	Bukti di proyek
9	Ekstraksi, validasi, atau pembersihan dengan re	Sudah	re.sub membersihkan judul, re.search mengambil tahun terbit
10	Membaca/menyimpan data dengan open() atau pathlib	Sudah	open() dan csv menulis raw_data.txt, hasil_scraping.csv, laporan.txt
11	Membuat folder, mengelola file, membuat ZIP	Sudah	pathlib membuat data/, output/, backup/, lalu zipfile membuat backup_data.zip
12	Argumen CLI dengan argparse atau sys.argv	Sudah	argparse dengan --keyword, --limit, --backup (3 argumen, sesuai minimal)
13	Ambil data website dengan requests dan BeautifulSoup atau pendekatan yang sesuai	Sudah	requests ke API Open Library. BeautifulSoup tidak dipakai, tapi soal membolehkan “pendekatan yang sesuai”

BAB III: LANGKAH EKSEKUSI CLI & HASIL PENGUJIEN REAL

1. Tahap Persiapan & Instalasi Dependensi (Awal)

Ini adalah tahap pertama sebelum program bisa dijalankan. Pada tahap ini, pengguna harus mengarahkan terminal ke dalam folder proyek dan melakukan instalasi modul pendukung (seperti requests) menggunakan perintah:

```
# Masuk ke direktori proyek & install library dependensi
cd C:\Users\ekaju\Downloads\UTS_AutomstionSystem
pip install -r requirements.txt
```

2. Skenario Perintah 1: Eksekusi Utama (50 Record & Backup)

Ini adalah pengujian skenario terlengkap. Program dieksekusi dengan memberikan argumen untuk mencari buku dengan kata kunci tertentu (misalnya "programming") dengan batas maksimal 50 data, serta mengaktifkan fitur pencadangan (--backup). Log eksekusi akan menunjukkan bahwa

program berhasil menyimpan raw data, file CSV, laporan teks, dan membuat arsip ZIP.

```
python main.py --keyword "programming" --limit 50 --backup
```

Log Hasil Eksekusi Real

```
[+] Mengambil data dari Open Library (Keyword: 'programming')...
[+] Raw data tersimpan di: C:\Users\ekaj u\Downloads\UTS_AutomstionSystem\data\raw_data.txt
[+] Hasil scraping tersimpan di: C:\Users\ekaj u\Downloads\UTS_AutomstionSystem\output\hasil_scraping.csv
[+] Laporan tersimpan di: C:\Users\ekaj u\Downloads\UTS_AutomstionSystem\output\laporan.txt
[+] Backup berhasil dibuat di: C:\Users\ekaj u\Downloads\UTS_AutomstionSystem\backup\backup_data.zip
================================================== RINGKASAN PEMROSESAN AUTOMASI
================================================== Kata Kunci : programming
Total Data : 50
record ---------------------------------------------------------- Contoh 3 Data Teratas:
1. The C Programming Language | Penulis: Brian W. Kernighan (1978)
2. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 9th ed | Penulis: Imam ghozali, 2018 (2018)
3. The C programming language | Penulis: Bjarne Stroustrup (1986)
==================================================
```

Berikut adalah rincian proses yang berjalan berdasarkan log eksekusi tersebut:

- **Proses Scraping:** Program berhasil memulai penarikan data dari Open Library menggunakan kata kunci "programming".
- **Pengorganisasian File:** Program mengonfirmasi keberhasilan penyimpanan file ke direktori yang tepat, yaitu data mentah di raw_data.txt, data terstruktur di hasil_scraping.csv, dan ringkasan teks di laporan.txt.
- **Pembuatan Backup:** Log mencatat bahwa fitur pencadangan berfungsi dengan dibuatnya arsip backup_data.zip.
- **Ringkasan Pemrosesan:** Terminal mencetak ringkasan yang mengonfirmasi bahwa 50 data berhasil diambil sesuai argumen batas yang diberikan, dan menampilkan 3 contoh buku teratas.

3. Skenario Perintah 2: Argumen Dinamis (30 Record Tanpa Backup)

Skenario ini bertujuan untuk membuktikan bahwa program bersifat dinamis dan fleksibel. Argumen diubah untuk mencari topik lain (misal "machine learning") dengan batas 30 data saja, tanpa menyertakan opsi backup. Hasilnya membuktikan program berhasil menyesuaikan perintah

dan menarik 30 data yang diminta.

```
python main.py --keyword "machine learning" --limit 30
```

Log Hasil Eksekusi Real: Berhasil mengambil 30 record data (Hands-On Machine Learning, Machine Learning by Kevin P. Murphy, dll.) secara dinamis.

```
[+] Mengambil data dari Open Library (Keyword: 'machine learning')...
[+] Raw data tersimpan di:
C:\Users\ekaju\Downloads\UTS_AutomstionSystem\data\raw_data.txt
[+] Hasil scraping tersimpan di:
C:\Users\ekaju\Downloads\UTS_AutomstionSystem\output\hasil_scraping.csv
[+] Laporan tersimpan di:
C:\Users\ekaju\Downloads\UTS_AutomstionSystem\output\laporan.txt

==================================================
           RINGKASAN PEMROSESAN AUTOMASI
==================================================
Kata Kunci  : machine learning
Total Data  : 30 record
--------------------------------------------------
Contoh 3 Data Teratas:
1. Hands-On Machine Learning | Penulis: Aurélien Géron (2017)
2. Machine Learning | Penulis: Kevin P. Murphy (2012)
3. Pattern Recognition and Machine Learning | Penulis: Christopher M. Bishop
(2006)
==================================================
```

4. Skenario Perintah 3: Pengujian Error Handling

Skenario ini menguji ketahanan program terhadap kesalahan pengguna atau kegagalan sistem. Program dipaksa mencari kata kunci acak yang tidak masuk akal (seperti "qwertyuiop12345"). Log eksekusi membuktikan bahwa program tidak mengalami *crash* (rusak/berhenti paksa dengan error merah), melainkan memberikan pesan peringatan yang rapi bahwa data kosong atau gagal diambil, lalu menghentikan program secara aman

```
python main.py --keyword "qwertyuiop12345" --limit 10
```

Log Hasil Eksekusi Real:

```
[+] Mengambil data dari Open Library (Keyword: 'qwertyuiop12345')...
[!] Tidak ada lagi data yang ditemukan pada halaman 1.
[!] Data kosong atau scraping gagal. Program dihentikan.
```

Log Hasil Eksekusi Real: `[! ] Tidak ada lagi data yang ditemukan pada halaman 1. [!]`
`Data kosong atau scraping gagal. Program dihentikan.` (Aplikasi tidak *crash*).

BAB IV: KESIMPULAN

Aplikasi **Online Book Catalog Organizer** terbukti berhasil mengautomasi pengumpulan pustaka digital dari Web API, melakukan pembersihan data dengan Regex, serta mengorganisir berkas dan arsip backup. Seluruh modul dan spesifikasi UTS telah terpenuhi dan diuji 100% tanpa ke